Máximos e Mínimos Locais

Definição 1: x_0 é ponto de máximo local de f se existir um intervalo aberto $I =]a,b[$ com $x_0 \in I$, t.q. $f(x) \leq f(x_0), \forall x \in]a,b[\cap dom(f)$.

Definição 2: x_0 é ponto de mínimo local de f se existir um intervalo aberto $I =]a,b[$ com $x_0 \in I$, t.q. $f(x_0) \leq f(x), \forall x \in]a,b[\cap dom(f)$.

Condição necessária para a ocorrência de máximo ou mínimo

Seja $f(x)$ contínua em $[a \quad b]$, diferenciável em $]a \quad b[$. Se $x_0 \in]a \quad b[$ é ponto de máximo ou mínimo local de f então $f'(x_0) = 0$.

Importante: A condição $f'(x_0) = 0$ não é suficiente para ser extremo local.
Exemplo: $f(x) = x^3$

Obs.: Quando temos pela frente a tarefa de descobrir máximos locais ou mínimos locais de uma dada função f, convém procurá-los naqueles pontos em que:

- $f'(x_0)$ não existe;
- ou existe $f'(x_0)$ e $f'(x_0) = 0$.

Um ponto x_0 submetido a uma destas duas condições é frequentemente chamado de **ponto crítico da função f**.

Atenção: Um ponto crítico não é, necessariamente, um ponto de máximo ou mínimo local.

Corolário: Seja $y = f(x)$ contínua em $[a \quad b]$ derivável em $]a \quad b[$:

i) Se $f'(x) > 0$, $\forall x \in]a \quad b[$ então f é crescente em $[a \quad b]$
ii) Se $f'(x) < 0$, $\forall x \in]a \quad b[$ então f é decrescente em $[a \quad b]$

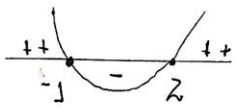
Exercícios: Determinar os intervalos onde f é crescente e onde f é decrescente:
a) $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 12$

$f'(x) = 6x^2 - 6x - 12 = 6(x^2 - x - 2)$

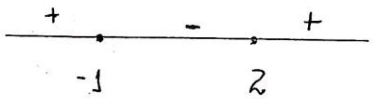
$x^2 - x - 2 = 0$

$x = \dfrac{1 \pm \sqrt{1+8}}{2}$

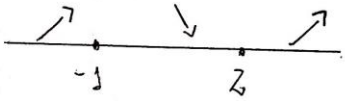
$x = \dfrac{1 \pm 3}{2}$ $\quad x' = 2 \quad x'' = -1$



Estudo do sinal de f':



Comportamento da função f:



f é crescente em $]-\infty, -1[\cup]2 \; +\infty[$

f é decrescente em $]-1 \; 2[$

Teorema: Condição Suficiente para Extremo

O teste da derivada da 1ª

f é contínua em $[a \quad b]$, derivável em $]a,b[$; $x_0 \in]a,b[$ e $f'(x_0) = 0$.

i) Se $f'(x) > 0$, em $]a \quad x_0[$, $f'(x) < 0$ em $]x_0 \quad b[$ então x_0 é ponto de máximo local de f.

ii) Se $f'(x) < 0$, em $]a \quad x_0[$, $f'(x) > 0$ em $]x_0 \quad b[$ então x_0 é ponto de mínimo local de f.

iii) Se $f'(x) < 0$ ou $f'(x) > 0$ em $]a \quad x_0[\cup]x_0 \quad b[$ então x_0 não é ponto de máximo nem de mínimo local de f.

No exercício resolvido anteriormente: $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 12$, temos:

$f'(-1) = 0.$ e $f'(2) = 0.$, ou seja, x=-1 e x=2 são os pontos críticos

Vimos que:

f é crescente $]-\infty \quad -1[$.e decrescente $]-1 \quad 2[$.,logo **x=-1 é ponto de máximo local.**
f é decrescente $]-1 \quad 2[$.e crescente em $]2 \quad \infty[$., logo **x=2 é ponto de mínimo local**.

Outro modo de tirar as mesmas conclusões consiste em analisar o sinal de f''(x).

O teste da derivada da 2ª

f é contínua em $[a \quad b]$, derivável em $]a,b[$; duas vezes derivável em $x_0 \in]a,b[$ e $f'(x_0)=0.$

i) Se $f''(x_0)>0$ então x_0 é ponto de mínimo local.
ii) Se $f''(x_0)<0$ então x_0 é ponto de máximo local.

Voltando ao exemplo anterior: $f(x)=2x^3-3x^2-12x+12$ vimos que os pontos críticos são: x=-1 e x=2 , pois $f'(-1)=0. \quad f'(2)=0.$

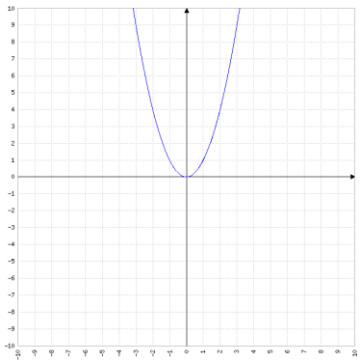
A derivada da segunda: $f''(x)=12x-6.$ Então pelo teste da derivada da segunda:

$f''(-1)=-18<0. \qquad \therefore x=-1.$ é ponto de máximo local.
$f''(2)=18>0. \qquad \therefore x=2.$ é ponto de mínimo local.

Concavidade

Teorema (Teste da concavidade): Seja f contínua em $[a \quad b]$, derivável em $]a,b[$; duas vezes derivável em $x_0 \in]a,b[$
i) Se $f''(x)>0$ então f é côncava para cima em x_0
ii) Se $f''(x)<0$ então f é côncava para baixo em x_0

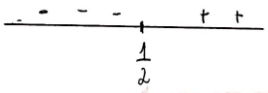
Exemplos:
1) $f(x)=x^2$
$f'(x)=2x$
$f''(x)=2 \ >0 \ \ p/\forall x \in \Re$



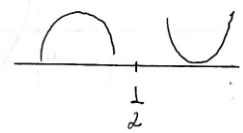
3) $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 12$

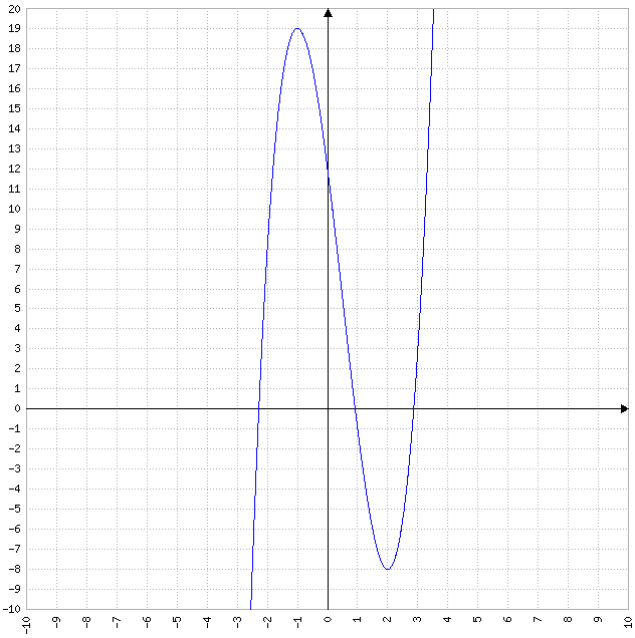
$$f'(x) = 6x^2 - 6x - 12$$
$$f''(x) = 12x - 6$$
$$12x - 6 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$$

Estudo do sinal de f'':



Concavidade da f:





Ponto de Inflexão

Definição: $x_0 \in dom(f)$ é ponto de inflexão de f se o gráfico de f muda de concavidade em $(x_0, f(x_0))$.

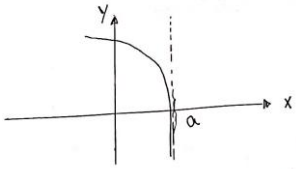
Observemos que no gráfico anterior para $x = \frac{1}{2}$, $f(x) = \frac{11}{2}$

Ponto de inflexão: $x = \frac{1}{2}$

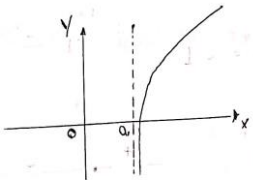
Assíntotas

1) **Assíntota Vertical**: a reta x=a é dita assíntota vertical do gráfico de f se um dos casos a seguir ocorrer:

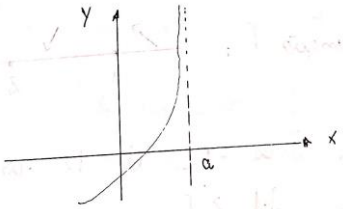
i) $\lim_{x \to a^-} f(x) = -\infty$



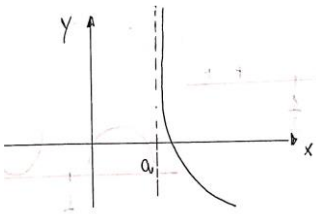
ii) $\lim_{x \to a^+} f(x) = -\infty$



iii) $\lim_{x \to a^-} f(x) = +\infty$

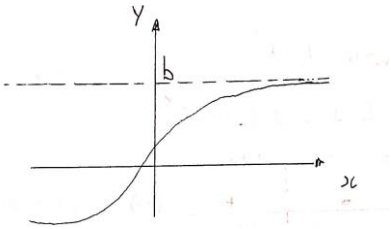


iv) $\lim_{x \to a^+} f(x) = +\infty$

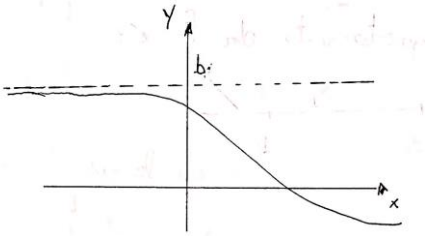


2) **Assíntota Horizontal**: a reta y=b é dita assíntota horizontal do gráfico f se um dos casos a seguir ocorre:

i) $\lim_{x \to +\infty} f(x) = b$



ii) $\lim_{x \to -\infty} f(x) = b$



Referência

Guidorizzi, L.H. Um curso de Cálculo – vol 1. 5ª ed. Rio de Janeiro. LTC,